



1. 指令的作用

计算机就是连续执行每一条机器指令而实现全自动工作的



做一道番茄炒鸡蛋

进程



切番茄、打鸡蛋

指令1

开火倒油

指令2

炒菜

指令3

放调料

指令4

出锅装盘

指令5

执行进程就是在执行指令

你好





2. 指令的基本格式



操作码字段

地址码字段

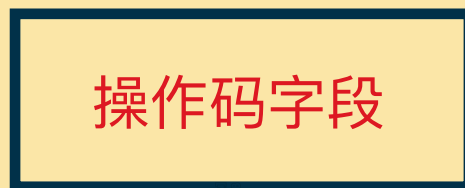
计算机组成原理

指令是由操作码和地址码两部分组成的



2. 指令的基本格式

指令是由操作码和地址码两部分组成的



操作码用来指明该指令所要完成的操作

操作码位数反映了机器的操作种类，即机器允许的指令条数

操作码长度可以固定也可以变化

操作码占7位，则该机器最多包含 $2^7=128$ 条指令



2. 指令的基本格式

指令是由操作码和地址码两部分组成的



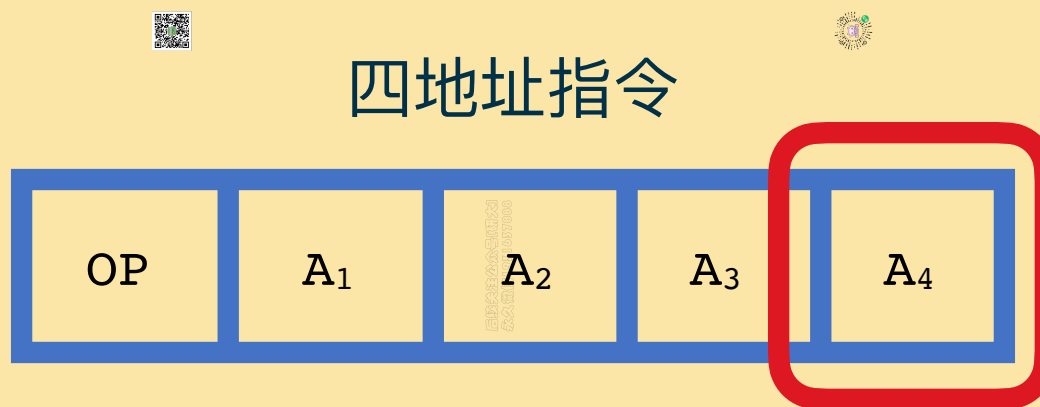
地址码字段

地址码用来指出该指令的源操作数的地址、结果的地址以及下一条指令的地址

这个地址可以是主存地址，也可以是寄存器地址



3. 定长操作码指令格式



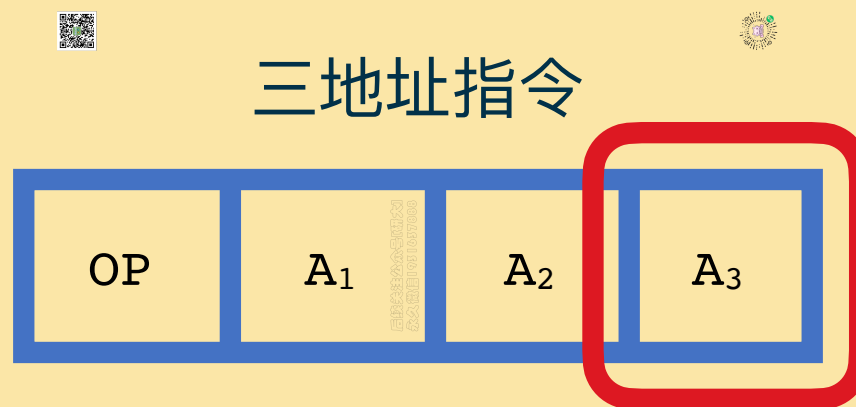
程序中指令一般按顺序执行
PC可以通过自增自动形成
下一条指令的地址
因此A₄可省去

$(A_1) OP (A_2) \rightarrow A_3$

A₄指示下一条指令的地址



3. 定长操作码指令格式



如果指令运算的结果是中间结果
没必要每次都放入主存
可以暂存在CPU的寄存器中

$$(A_1) OP (A_2) \rightarrow A_3$$

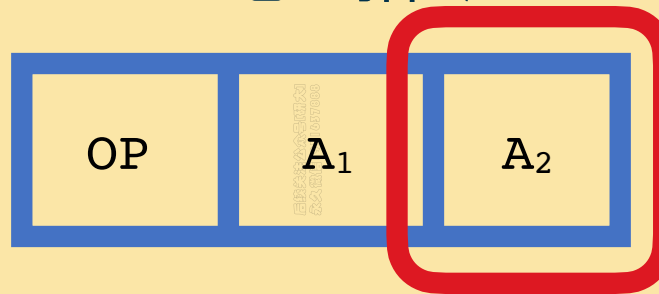
后续指令的地址由PC自增得出



3. 定长操作码指令格式



二地址指令



可以将一个源操作数隐含在运算器的ACC中

$$(A_1) OP (A_2) \rightarrow A_1$$

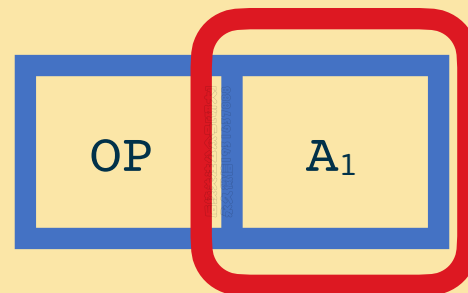
$$(A_1) OP (A_2) \rightarrow A_2$$



3. 定长操作码指令格式



一地址指令



还可以直接去掉地址字段
形成零地址指令

$(ACC) OP (A_1) \rightarrow ACC$

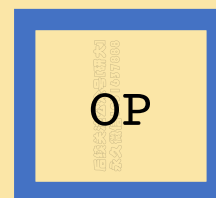
$(ACC) OP (A_1) \rightarrow A_1$



3. 定长操作码指令格式



零地址指令

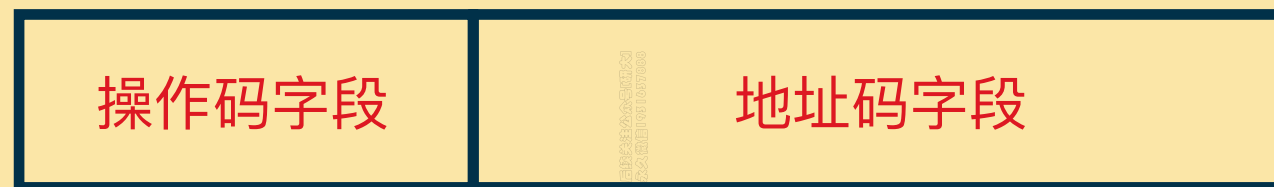


空操作NOP、停机HLT这类指令只有操作码
子程序返回RET、中断返回IRET这类指令没有地址码，
其操作数的地址隐含在堆栈指针SP中



4. 扩展操作码指令格式

将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

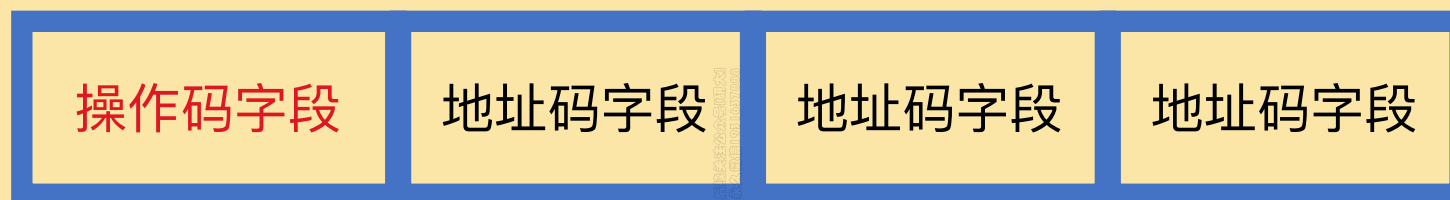


n位操作码字段的指令系统最大能够表示 2^n 种指令



4. 扩展操作码指令格式

将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

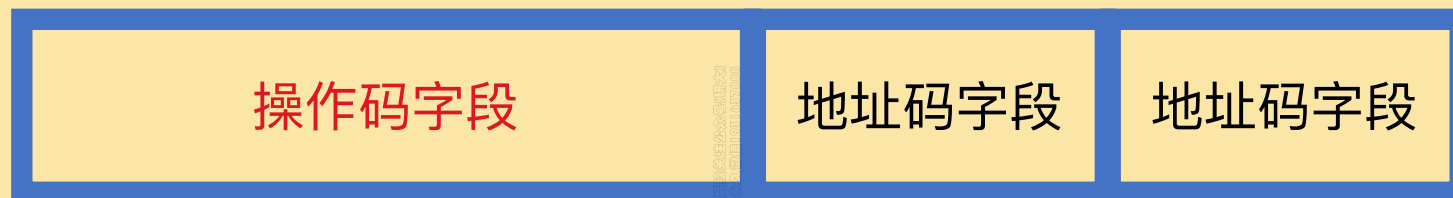


指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长



4. 扩展操作码指令格式

将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码



指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长



4. 扩展操作码指令格式

将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码



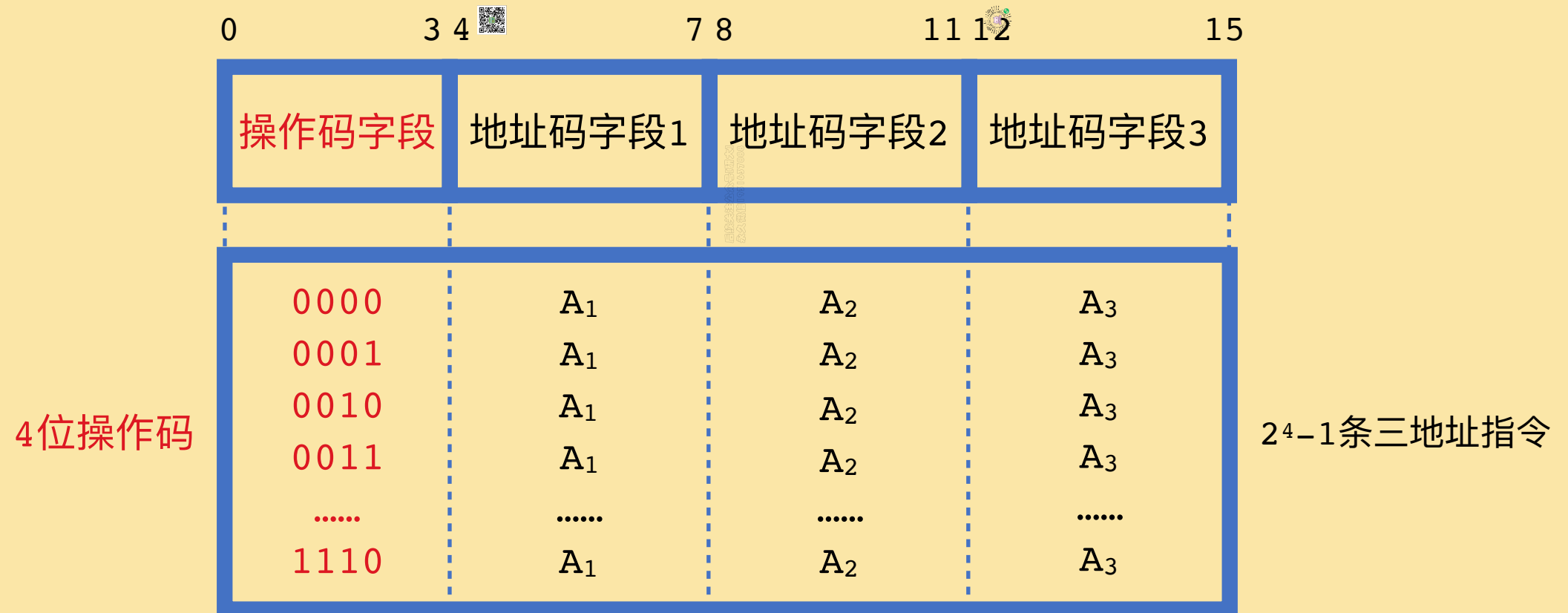
指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

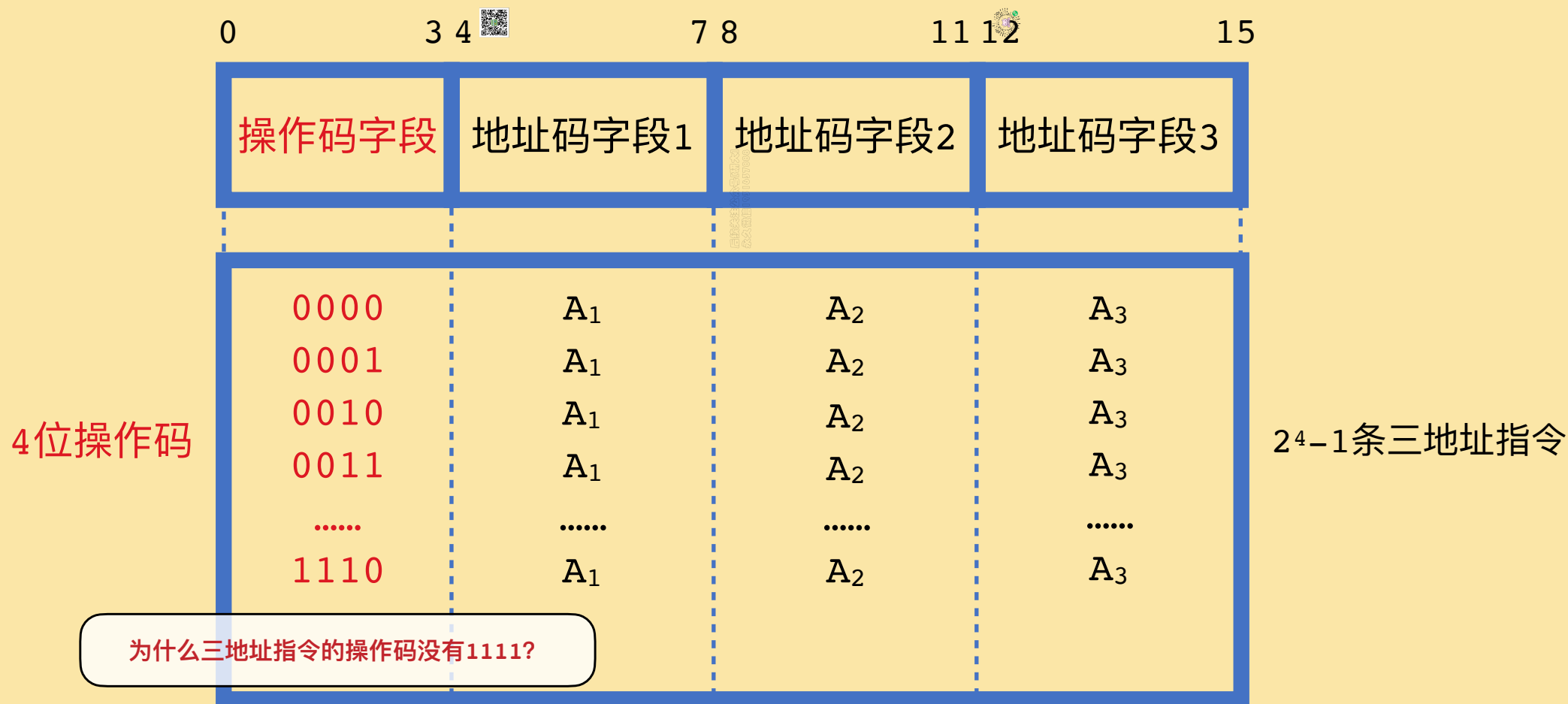


4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长



4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

0 3 4 7 8 11 12 15

		操作码字段	地址码字段1	地址码字段2	地址码字段3	
4位操作码	0000		A ₁	A ₂	A ₃	2 ⁴ -1条三地址指令
	0001		A ₁	A ₂	A ₃	
	0010		A ₁	A ₂	A ₃	
	0011		A ₁	A ₂	A ₃	
						
	1110		A ₁	A ₂	A ₃	
指令的操作码没有1111?						
8位操作码	1111	0000		A ₂	A ₃	2 ⁴ -1条二地址指令
	1111	0001		A ₂	A ₃	
						
	1111	1110		A ₂	A ₃	

4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加

不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

	0	3 4	7 8	11 12	15
	操作码字段	地址码字段1	地址码字段2	地址码字段3	
4位操作码	0000	A ₁	A ₂	A ₃	
	0001	A ₁	A ₂	A ₃	
	0010	A ₁	A ₂	A ₃	
	0011	A ₁	A ₂	A ₃	
					
	1110	A ₁	A ₂	A ₃	
8位操作码	1111	0000	A ₂	A ₃	
	1111	0001	A ₂	A ₃	
					
	1111	1110	A ₂	A ₃	

4位操作码

OP	A ₁	A ₂	A ₃
----	----------------	----------------	----------------

1111 0000 0000 0000

8位操作码

OP	A ₂	A ₃
----	----------------	----------------

1111 0000 0000 0000

对于计算机来说
这两条指令的机器数完全一致
机器无法区分这是三地址还是二地址指令

0 3 4 7 8 11 12 15

操作码字段	地址码字段1	地址码字段2	地址码字段3
0000	A ₁	A ₂	A ₃
0001	A ₁	A ₂	A ₃
0010	A ₁	A ₂	A ₃
0011	A ₁	A ₂	A ₃
.....			
1110	A ₁	A ₂	A ₃
1111	0000	A ₂	A ₃
1111	0001	A ₂	A ₃
.....			
1111	1110	A ₂	A ₃

4位操作码

2⁴-1条三地址指令

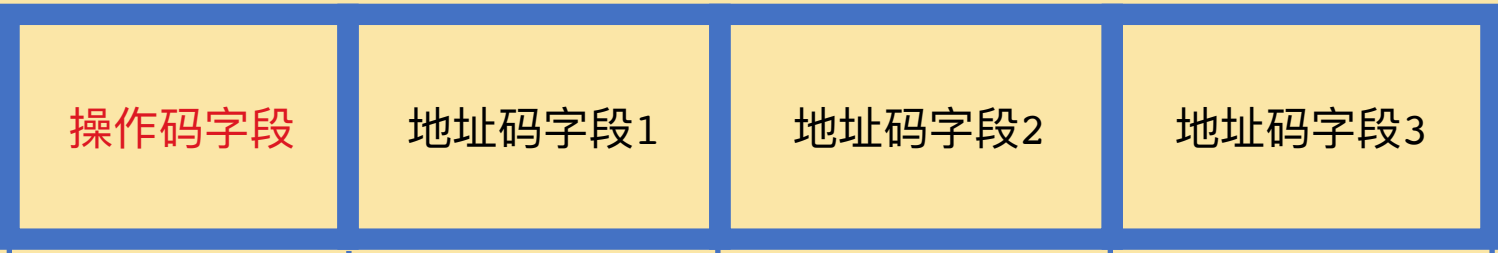
8位操作码

2⁴-1条二地址指令

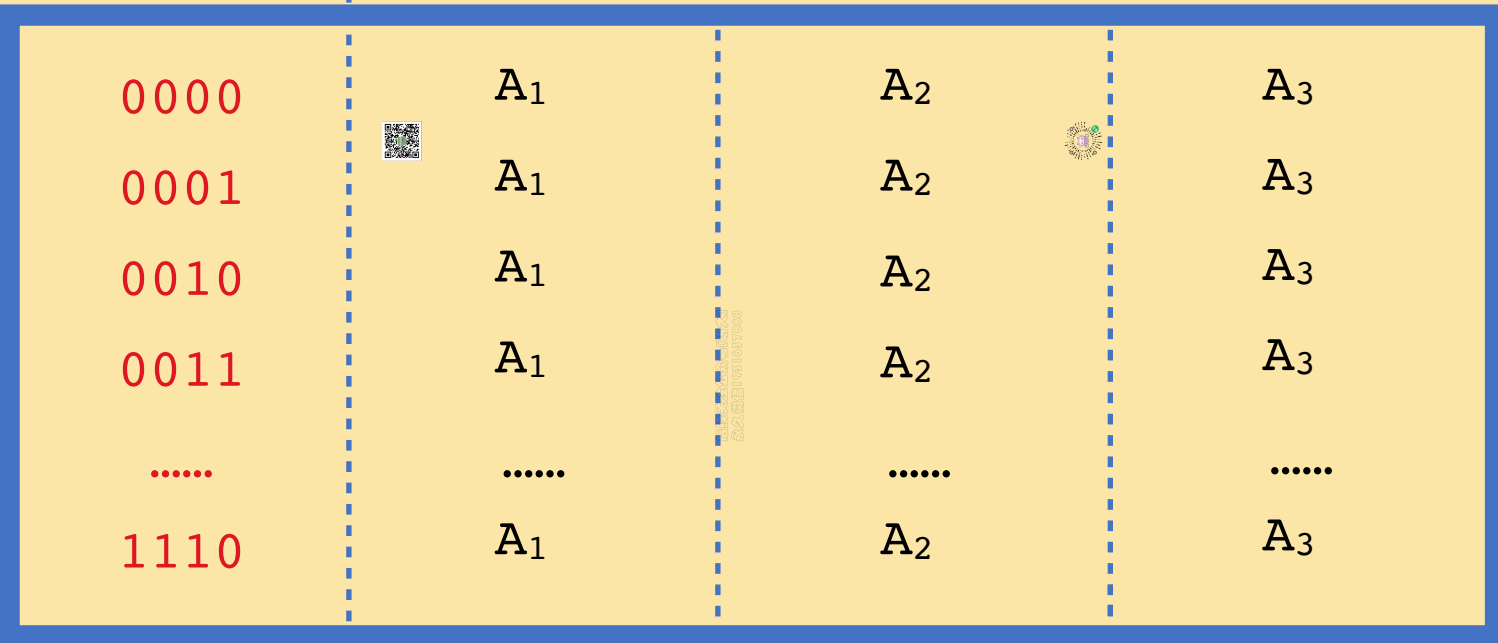
留下1111这种编码作为扩展窗口和后面的4位组成8位的操作码字段让机器能够识别出这是二地址指令

1111
1111
.....
1111

0 3 4 7 8 11 12 15

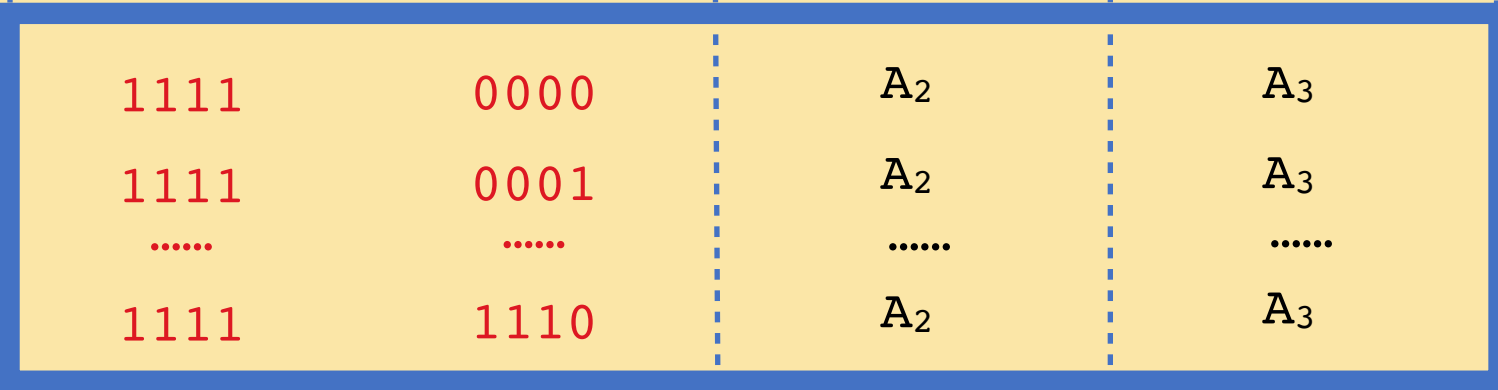


4位操作码



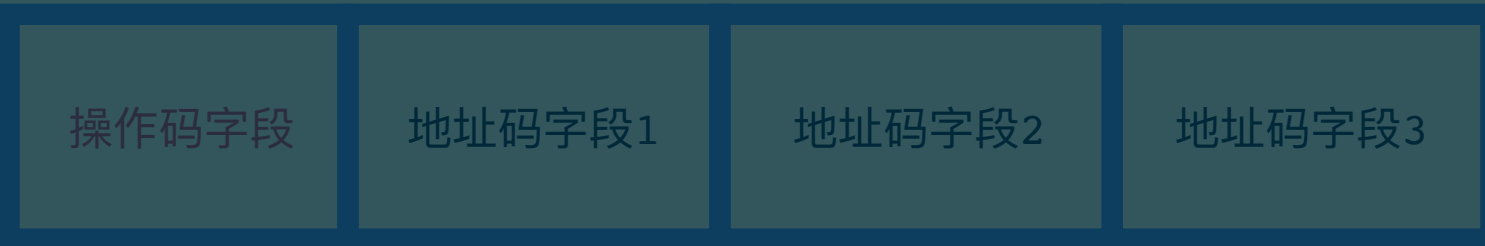
2⁴-1条三地址指令

8位操作码

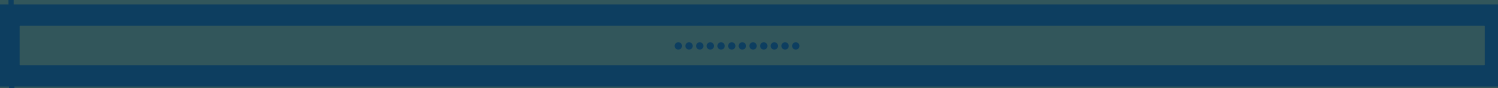


2⁴-1条二地址指令

0 3 4 7 8 11 12 15

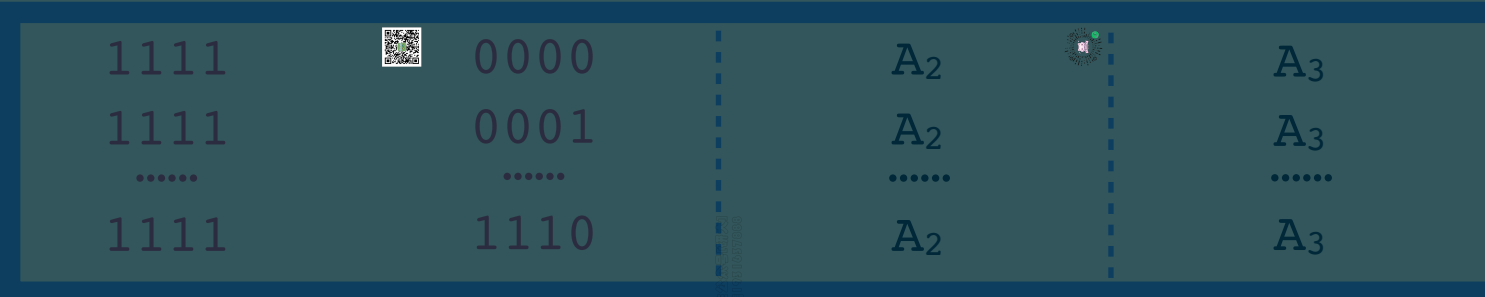


4位操作码



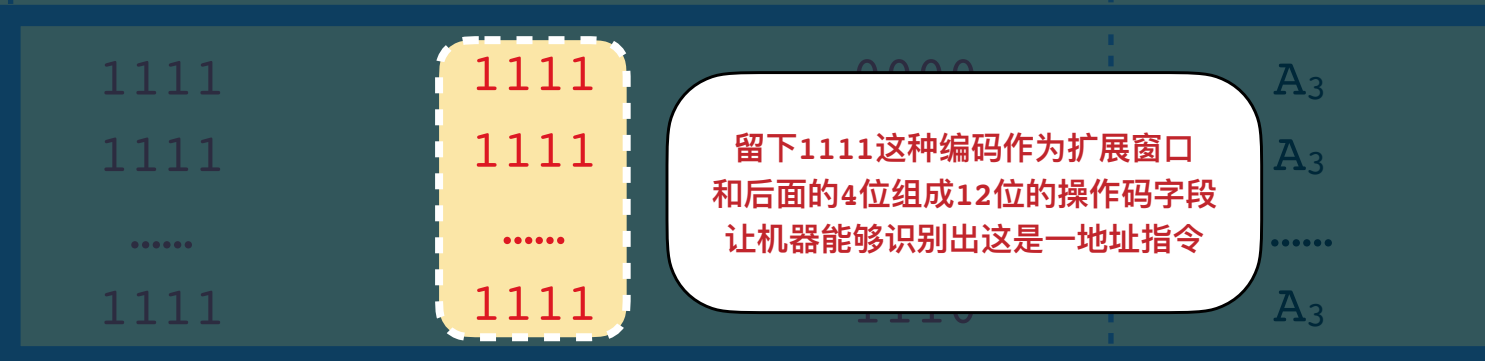
2^4-1 条三地址指令

8位操作码



2^4-1 条二地址指令

12位操作码



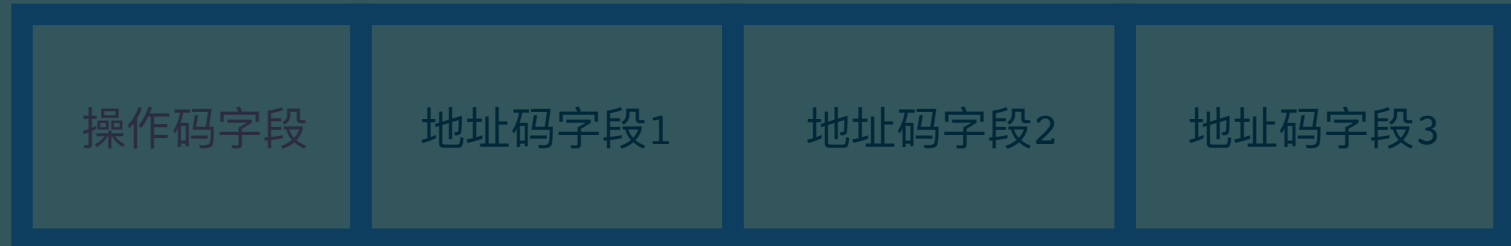
2^4-1 条一地址指令

留下1111这种编码作为扩展窗口
和后面的4位组成12位的操作码字段
让机器能够识别出这是一地址指令

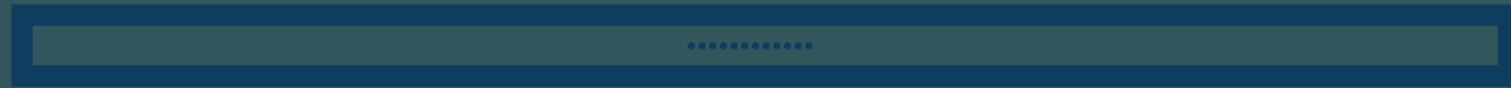




0 3 4 7 8 11 12 15

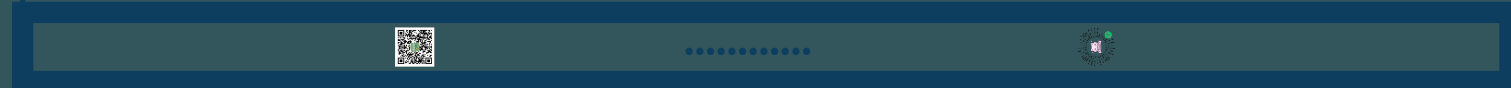


4位操作码



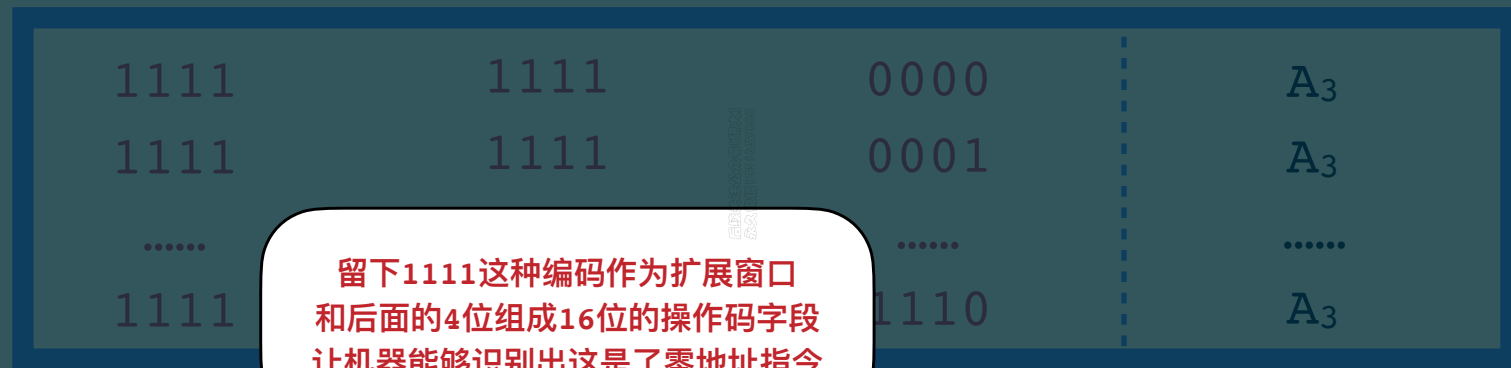
2^4-1 条三地址指令

8位操作码



2^4-1 条二地址指令

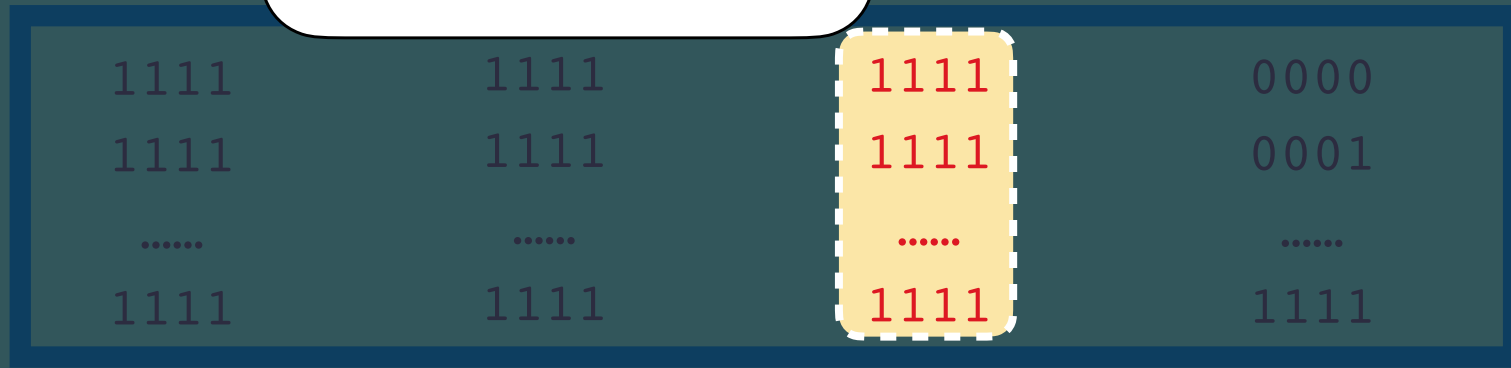
12位操作码



2^4-1 条一地址指令

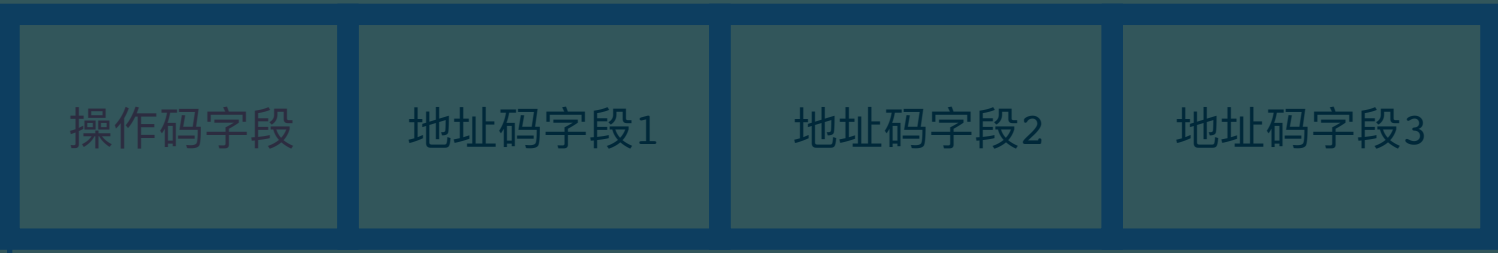
留下1111这种编码作为扩展窗口
和后面的4位组成16位的操作码字段
让机器能够识别出这是了零地址指令

16位操作码



2^4 条零地址指令

0 3 4 7 8 11 12 15



4位操作码 2⁴-1条三地址指令

8位操作码   2⁴-1条二地址指令

12位操作码

1111	1111	0000	A ₃
1111	1111	0001	A ₃
.....			
1111	1111	1110	A ₃

2⁴-1条一地址指令

16位操作码

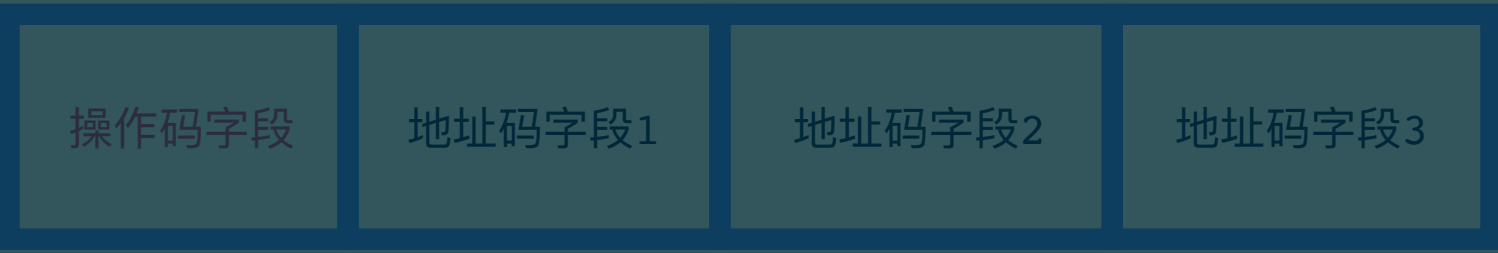
1111	1111	1111	0000
1111	1111	1111	
.....			
1111	1111	1111	1111

已经无法继续扩展
因此不需要预留扩展窗口

2⁴条零地址指令

2⁴条零地址指令

0 3 4 7 8 11 12 15

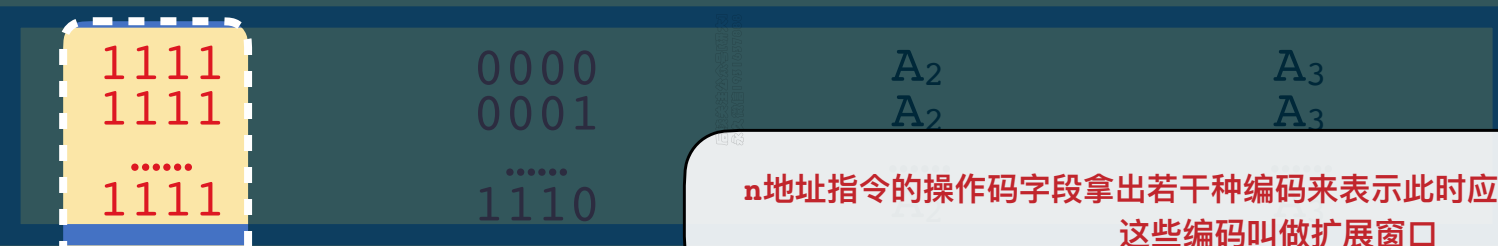


4位操作码



2^4-1 条三地址指令

8位操作码



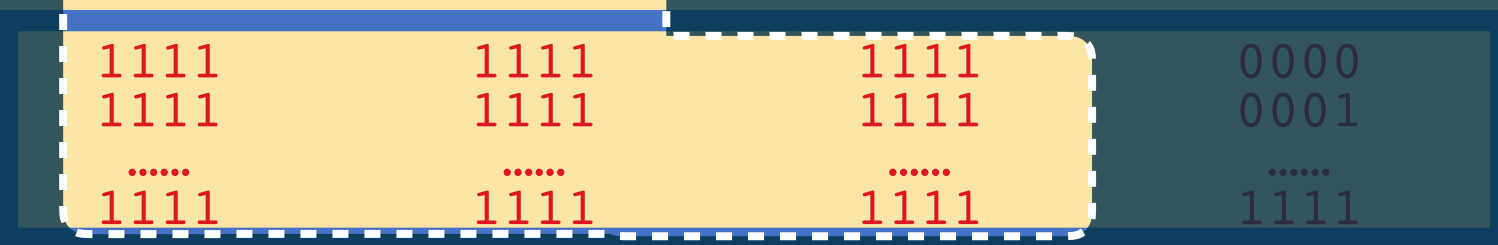
2^4-1 条二地址指令

12位操作码



2^4-1 条一地址指令

16位操作码



2^4 条零地址指令

n 地址指令的操作码字段拿出若干种编码来表示此时应按 $n-1$ 地址指令来解释
这些编码叫做扩展窗口

4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

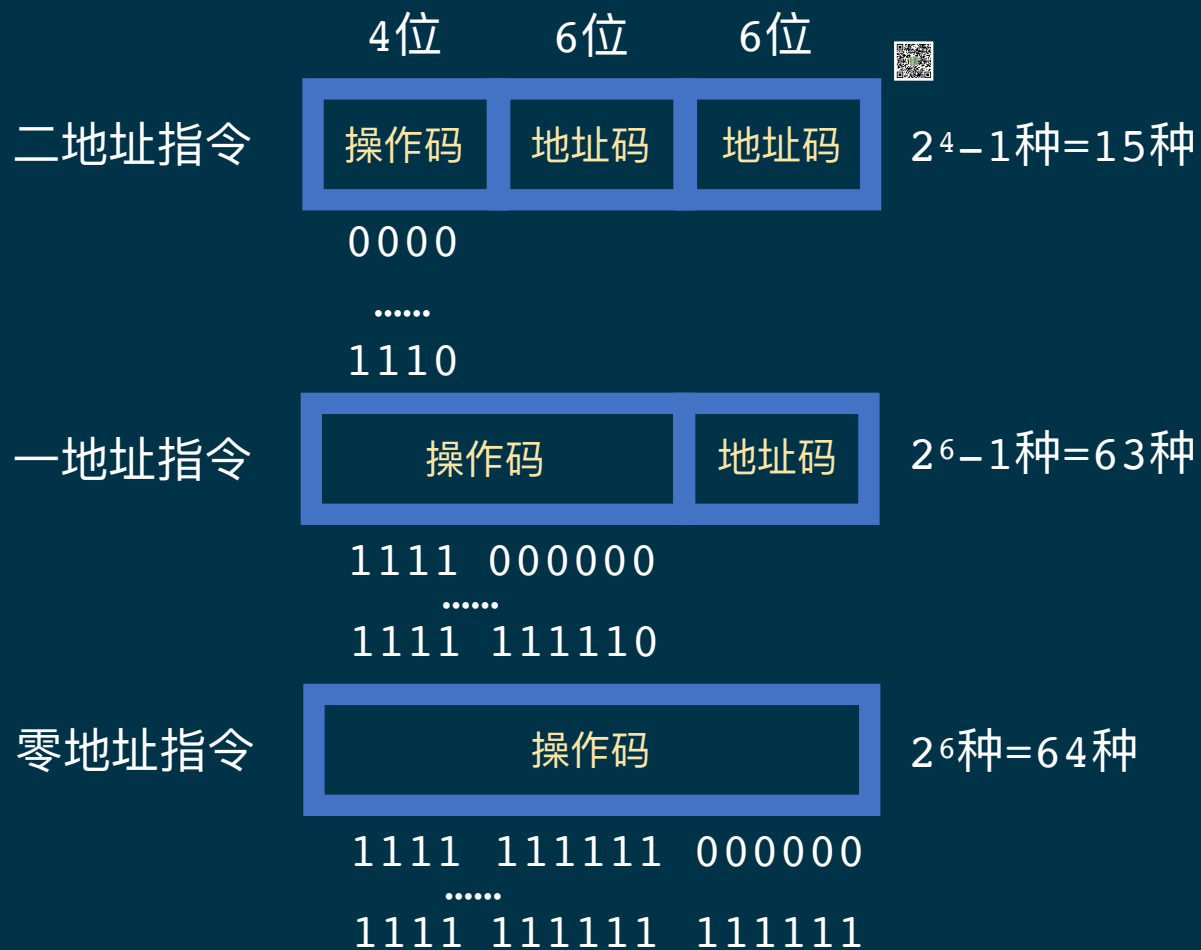


4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长



4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长



0000
.....
1110



1111 000000
.....
1111 111110



1111 111111 000000
.....
1111 111111 111111



0000
.....
1101



1110 000000
.....
1110 111111

$2^6 \text{种} = 64 \text{种}$

1111 000000
.....
1111 111110

$2^6 - 1 \text{种} = 63 \text{种}$



1111 111111 000000
.....
1111 111111 111111

假设地址字段为 d 位，
 n 地址指令给 $n-1$ 地址指令留 w 个扩展窗口
那么 $n-1$ 地址指令就有 $w * 2^d$ 种

4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

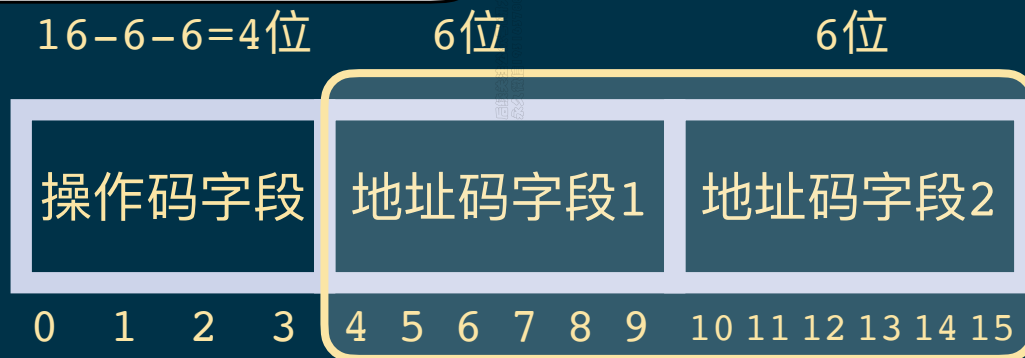
指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加

不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

【例】假设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，指令有零地址、一地址、二地址3种格式。

(1) 设操作码固定，若零地址指令有M种，一地址指令有N种，则二地址指令最多有几种？

操作码占4位，最多可表示 $2^4=16$ 种指令



4. 扩展操作码指令格式



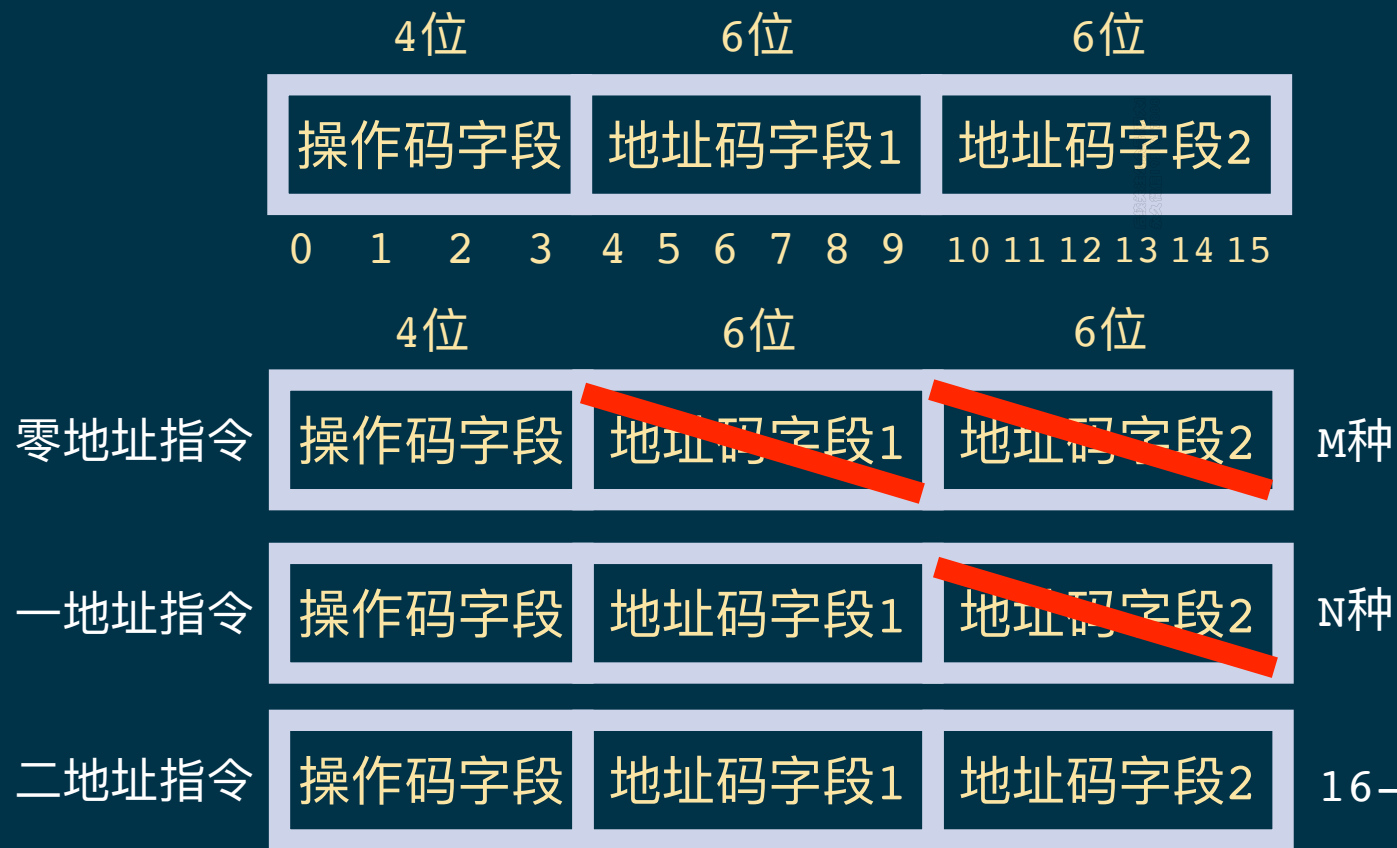
将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加

不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

【例】假设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，指令有零地址、一地址、二地址3种格式。

(1) 设操作码固定，若零地址指令有M种，一地址指令有N种，则二地址指令最多有几种？



操作码占4位，最多可表示 $2^4=16$ 种指令

4. 扩展操作码指令格式

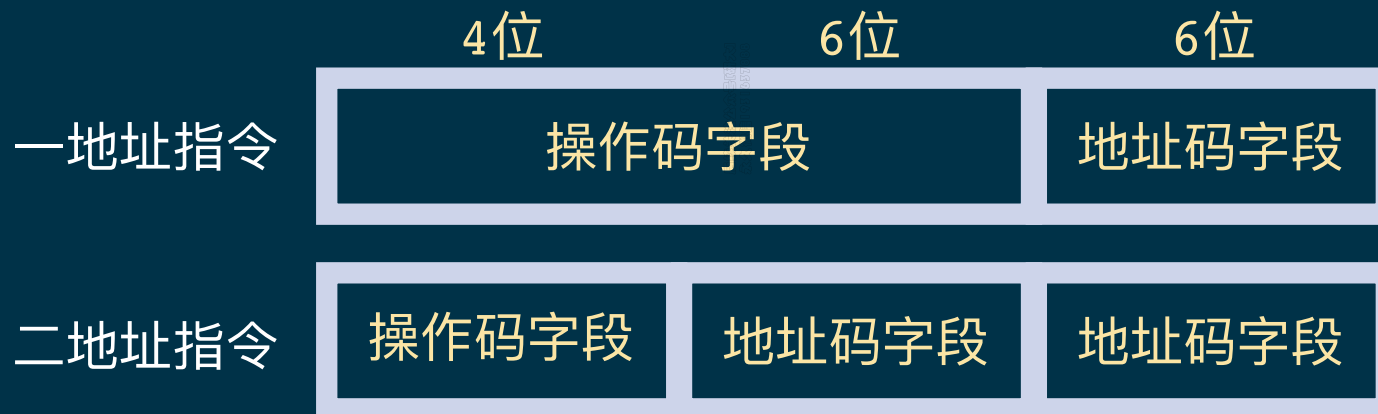


将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

【例】假设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，指令有零地址、一地址、二地址3种格式。

(2) 采用扩展操作码技术，二地址指令最多有几种？



二地址指令一共有24条
必须要留扩展窗口才可以通过扩展操作码得到一地址指令
要想让二地址指令最多
给一地址指令留的扩展窗口就要最少
因此二地址最多有 2^4-1 种

4. 扩展操作码指令格式

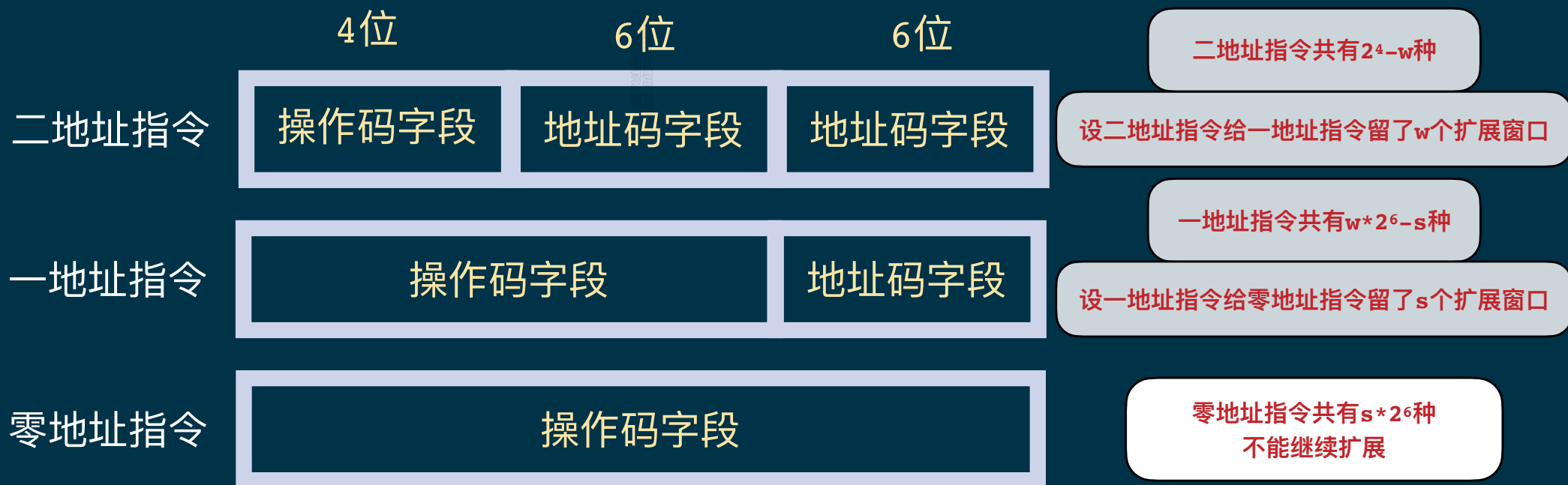


将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

【例】假设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，指令有零地址、一地址、二地址3种格式。

(3) 采用扩展操作码技术，若二地址有P条，零地址有Q条，则一地址指令最多有几种？



4. 扩展操作码指令格式



将指令字的最高位部分分配固定的若干位表示操作码

指令的操作码字段的位数不固定，操作码的长度随地址码的减少而增加
不同地址数的指令具有不同长度的操作码，从而在满足需要的前提下有效缩短指令字长

【例】假设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，指令有零地址、一地址、二地址3种格式。

(3) 采用扩展操作码技术，若二地址有P条，零地址有Q条，则一地址指令最多有几种？

二地址指令共有 2^4-w 种

设二地址指令给一地址指令留了w个扩展窗口

一地址指令共有 $w*2^6-s$ 种

设一地址指令给零地址指令留了s个扩展窗口

零地址指令共有 $s*2^6$ 种
不能继续扩展

$$P=2^4-w \longrightarrow w=2^4-P$$

因此，一地址指令有 $(2^4-P) * 2^6 - Q / 2^6$ 种

$$Q=s*2^6 \longrightarrow s=Q/2^6$$



5. 指令字长



指令的长度即为指令字长



5. 指令字长



指令的长度即为指令字长

一般情况下，令字长取字节（1B）的整数倍
指令字长和存储字长、机器字长没有必然联系



6. 指令的操作类型

6.1 数据传送指令



mov	寄存器之间传送的命令
load	从内存单元读取数据到CPU寄存器的命令
store	从CPU就存起写数据到内存单元的命令
push	进栈操作的命令
pop	出栈操作的命令



6. 指令的操作类型

6.2 算术和逻辑运算指令



add	加
sub	减
mul	乘
div	除
inc	加1
dec	减1
and	与
or	或
not	取反
xor	异或





6. 指令的操作类型

6.3 移位操作指令



算术移位、逻辑移位、循环移位等



6. 指令的操作类型

6.4 顺序控制指令



jmp	无条件转移
branch	条件转移
call	调用
ret	返回
trap	陷阱



6. 指令的操作类型

6.5 输入输出指令



输入输出指令用于完成CPU与外部设备交换数据或传送控制命令及状态信息



6. 指令的操作类型

6.6 CPU控制指令



停机、开中断、关中断、系统模式切换、进入特殊处理程序等
这类指令只能在操作系统内核代码中使用，以防用户误用